

Instalación de Herramientas

Autor

Martín Vladimir Alonso Sierra Galvis

Gestión de Datos, Maestría en Ciencia de Datos
Pontificia Universidad Javeriana Cali

Versión 1.0

Santiago de Cali, marzo de 2023

Tabla de contenido

Consideraciones	2
Pentaho	3
¿Qué es Pentaho?	3
Instalando Schema Workbench	7
Instalando Data-Integration	9
Agregando soporte para Oracle	11
Instalando LinceBI	12

Consideraciones

Este documento está dirigido a todos aquellos alumnos que deseen instalar las herramientas de la presente unidad en sus dispositivos personales. Es importante tener en cuenta que Pentaho Schema Workbench, Pentaho Data-Integration y LinceBI, así como Java SE Development Kit, Java SE Runtime Environment y el drive ojdbc8, se encuentran instalados en las máquinas virtuales que provee la Universidad para el desarrollo de las actividades de la Maestría.

Pentaho

¿Qué es Pentaho?

Pentaho es una suite de Business Intelligence de la empresa Hitachi Vantara. Al ser una suite, cuenta con un gran número de herramientas para realizar procesos de transformación y análisis de datos con grandes volúmenes de datos. Entre las más destacadas y conocidas se encuentran Schema Workbench, Data-Integration, Business Analytics y BI Server. Gracias a todas estas herramientas que componen la suite, Pentaho es capaz de extraer datos de una fuente de datos, transformar esos datos e insertarlos en una fuente distinta; generar dashboards con distintos tipos de gráficas; generar reportes de análisis; controlar el acceso a los datos usando asignación de roles; conectarse a infraestructuras especializadas para el manejo un gran número de datos. En esta unidad nos centraremos en aquellas herramientas de Pentaho que nos permitirán gestionar datos en estructuras analíticas por lo que usaremos, específicamente, Schema Workbench y Data-Integration. La suite completa, en su versión Community Edition, la podemos encontrar en el siguiente enlace.

<https://sourceforge.net/projects/pentaho/>

Debemos tener presente que, para poder utilizar estos componentes de la suite, es necesario tener Java instalado pues Schema Workbench y Data-Integration son aplicaciones que están hechas en este lenguaje de programación y necesitan la Java Virtual Machine para lograr una ejecución exitosa. La versión que necesitamos instalar es Java 1.8.0, misma que podemos encontrar en el sitio web oficial de Oracle. Para el caso particular de esta guía instalaremos, específicamente, el Java SE Development Kit 8u191 y el Java SE Runtime Environment 8u361. Los instaladores los podemos descargar desde los siguientes enlaces.

Java SE Development Kit 8u191:

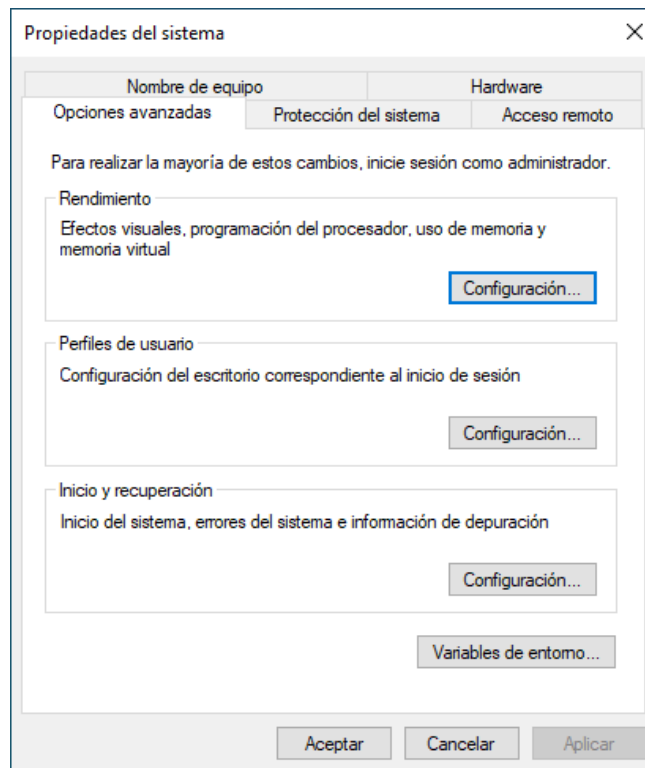
<https://www.oracle.com/co/java/technologies/javase/javase8-archive-downloads.html>

Java SE Runtime Environment 8u361:

<https://www.java.com/es/download/>

En el caso de Java SE Development Kit 8u191 debemos ubicar y descargar el archivo **jdk-8u191-windows-x64.exe**, mientras que para Java SE Runtime Environment simplemente debemos dar click en el botón Descargar Java y, automáticamente, se descarga el archivo **jre-8u361-windows-x64.exe**. Una vez descargados, buscamos los archivos en el directorio de Descargas del sistema operativo y lo ejecutamos por separado. Esto abrirá los wizard de instalación donde, simplemente, debemos dar click a las opciones **Siguiente** hasta que aparezca la opción de **Instalar**, misma que debemos seleccionar para iniciar el proceso de instalación. Es importante estar pendientes de que tanto el Java SE Development Kit como el Java SE Runtime Environment se instalen en la ruta C:\Program Files\Java. Lo anterior porque tendremos que realizar algunas configuraciones adicionales una vez que Java se haya instalado.

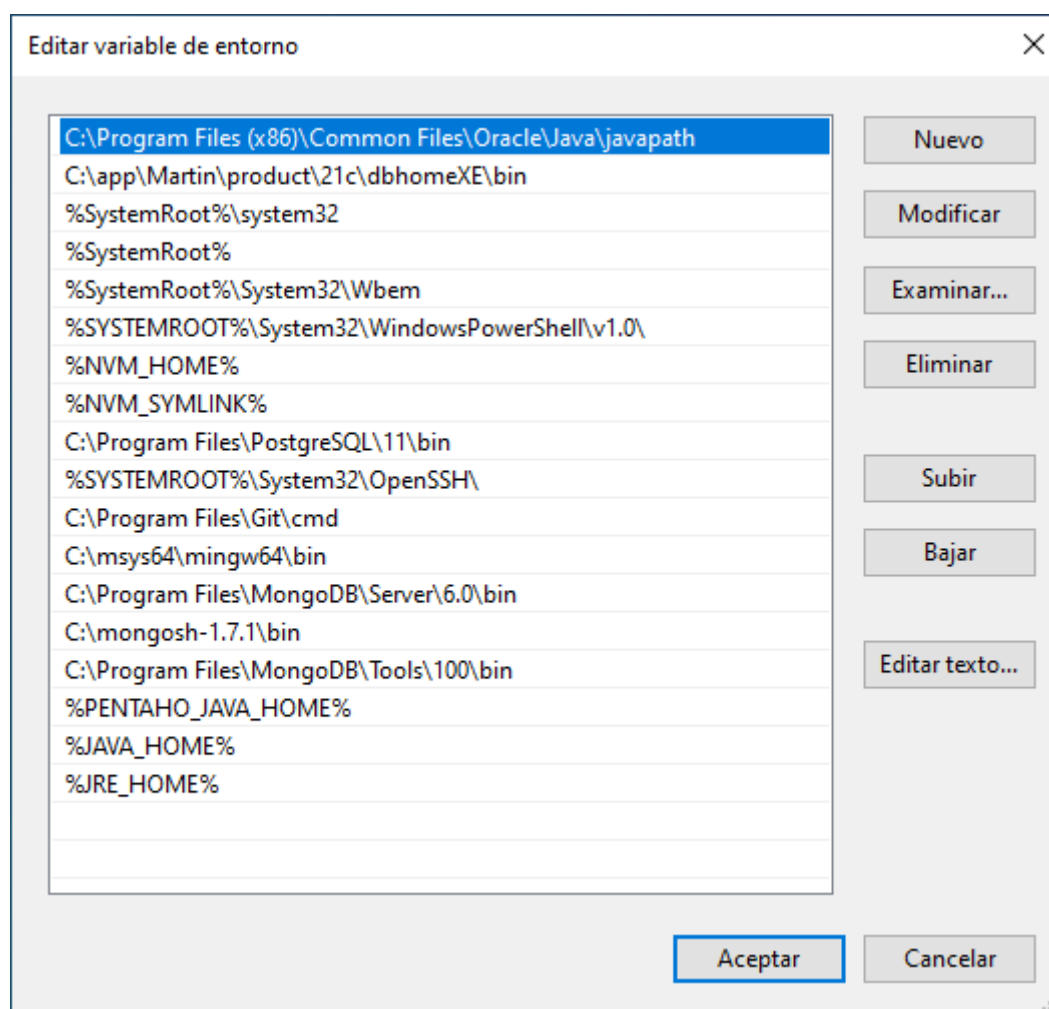
Para que Pentaho Schema Workbench y Pentaho Data-Integration no presenten errores al momento de ejecutarse, no solamente basta con instalar Java; también es necesario configurar las variables de entorno **PENTAHO_JAVA_HOME** y **JRE_HOME**. Buscamos la opción **Editar las variables de entorno del sistema** en el buscador del sistema operativo y le damos click, acción que abre la siguiente ventana.



Damos click en el botón Variables de entorno para abrir una segunda ventana donde aparecen las variables de entorno tanto del usuario del dispositivo, como del sistema. Nos ubicamos en la sección Variables del sistema y damos click en Nueva..., lo que mostrará el siguiente formulario.

En el input correspondiente al Nombre de la variable colocamos PENTAH0_JAVA_HOME y en el input de Valor de la variable colocamos la ruta o path donde se instaló el Java SE Development Kit, siendo **C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_191**. Damos click en Aceptar para guardar la nueva variable de entorno. Repetimos el proceso y asignamos a Nombre de la variable y Valor de la variable los valores JRE_HOME y **C:\Program Files\Java\jre1.8.0_361**. Finalmente, debemos agregar estas nuevas

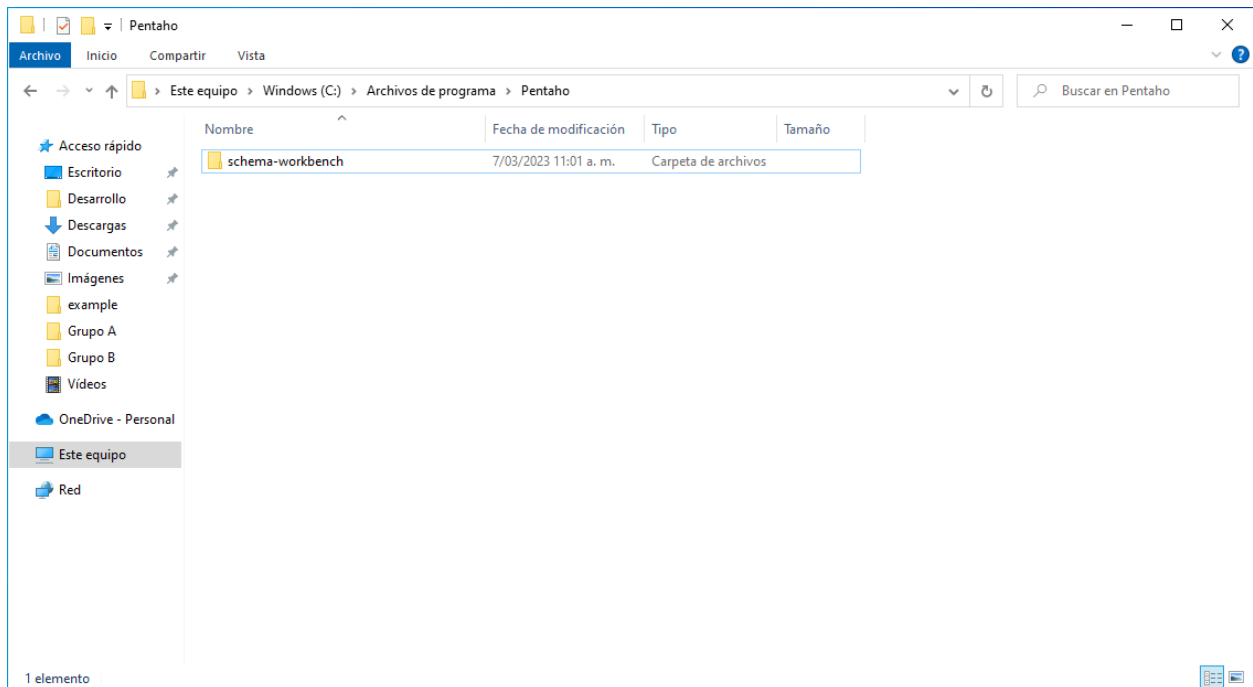
variables al Path del sistema. Ubicamos **Path** en la sección Variables del sistema y clickeamos en el botón Editar... En la nueva ventana seleccionamos la opción Nuevo e ingresamos el valor `%PENTAHO_JAVA_HOME%` y presionamos la tecla Enter. Repetimos este último paso para agregar el valor `%JRE_HOME%`. En la siguiente imagen se muestra cómo quedarían los valores registrados.



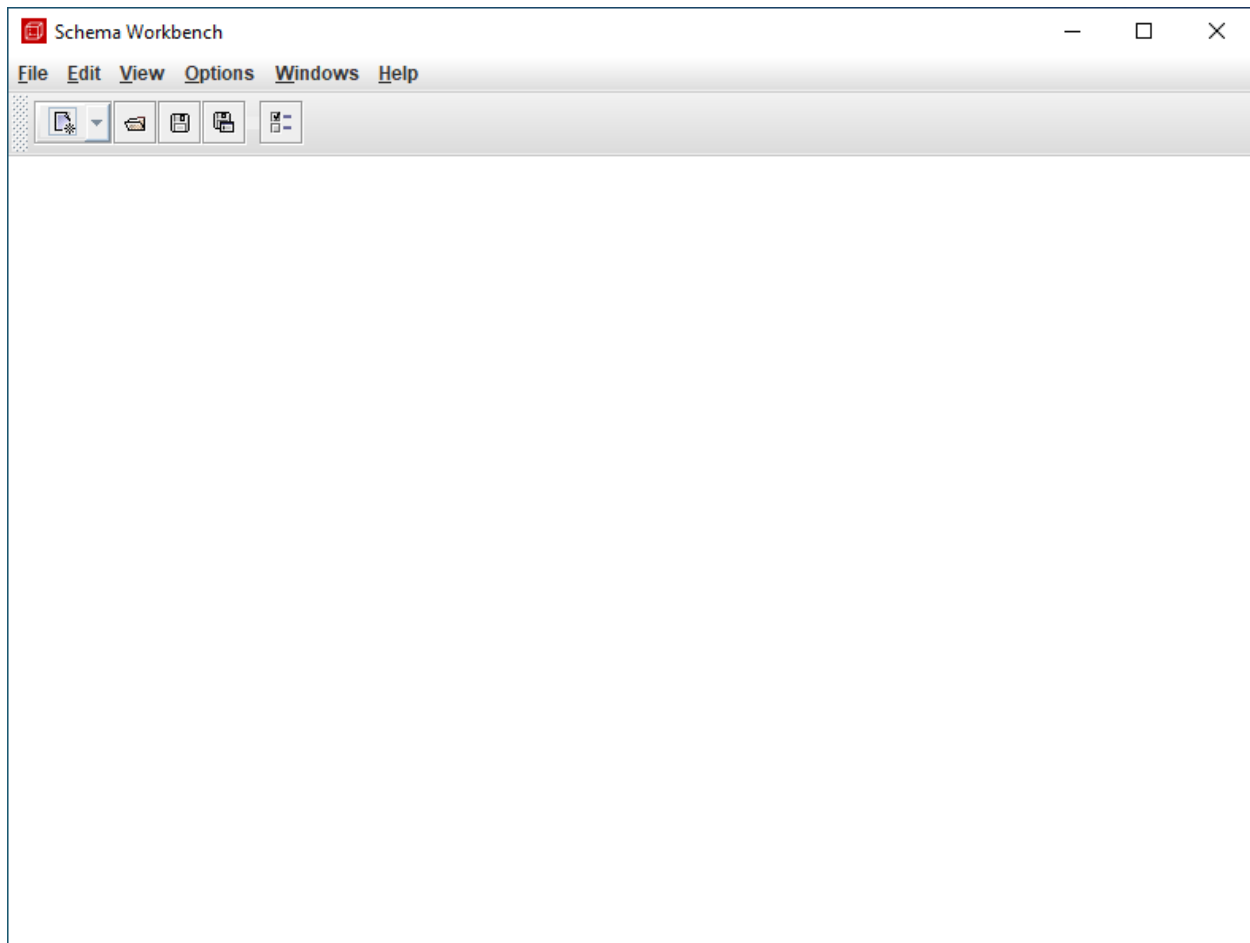
Para dar por concluída esta configuración, seleccionamos las opciones Aceptar en las diferentes ventanas para cerrarlas todas. Como apreciación final de esta sección, se recomienda configurar la variable de entorno `JAVA_HOME` con valor **C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_191\bin** para asegurar el buen funcionamiento de otras aplicaciones que necesiten el lenguaje de programación Java, además de otorgarnos la posibilidad de acceder a comandos Java desde el Símbolo de sistema de Windows.

Instalando Schema Workbench

Instalar Schema Workbench en nuestro dispositivo es bastante simple. Accedemos al enlace de SourceForge que se muestra en la sección anterior, seleccionamos la opción Files, damos click en Pentaho-9.2 y, a continuación, damos click en la opción **client-tools**. Una vez dentro de este directorio, buscamos el archivo comprimido de nombre **psw-ce-9.2.0.0-290.zip**, damos click en él y esperamos a que comience la descarga. Este proceso descarga un archivo comprimido ZIP que contiene, a su vez, todos los directorios y archivos necesarios para ejecutar la herramienta. Cuando la descarga termine, procedemos a buscar el archivo en el directorio Descargas del sistema operativo y lo descomprimimos. Es recomendable que el directorio resultante de la descompresión, de nombre **schema-workbench**, lo ubiquemos en la ruta C:\ del sistema operativo. Para esto, damos click derecho en el directorio descomprimido y seleccionamos Cortar. Luego, en la ventana del Explorador de Archivos de Windows, específicamente en el panel izquierdo, seleccionamos la opción Este equipo. Seguidamente, en el panel derecho, damos doble click en el dispositivo **Windows (C:)**. Entramos al directorio Archivos de programa y creamos un nuevo directorio de nombre **Pentaho**. Finalmente ingresamos al directorio Pentaho, damos click derecho en el espacio vacío del panel derecho del Explorador y damos click en la opción Pegar. La siguiente imagen muestra el directorio schema-workbench en el directorio Pentaho.



Con esto ya podemos ejecutar la herramienta. Ingresamos al directorio schema-workbench y ejecutamos el archivo de nombre **workbench**, de tipo **Archivo por lotes de Windows**. Si la instalación de Java se hizo de manera exitosa y las variables de entorno se configuraron correctamente se debería abrir una aplicación como la siguiente.

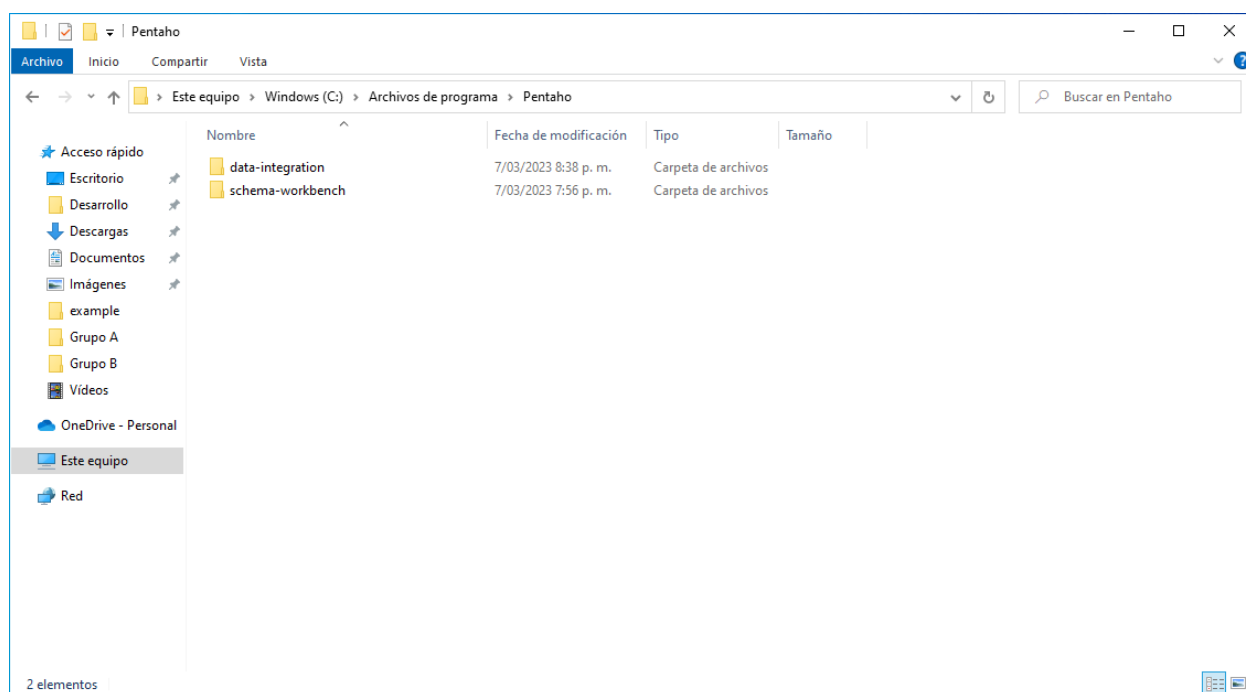


En este punto estamos listos para crear Cubos OLAP con Pentaho Schema Workbench.

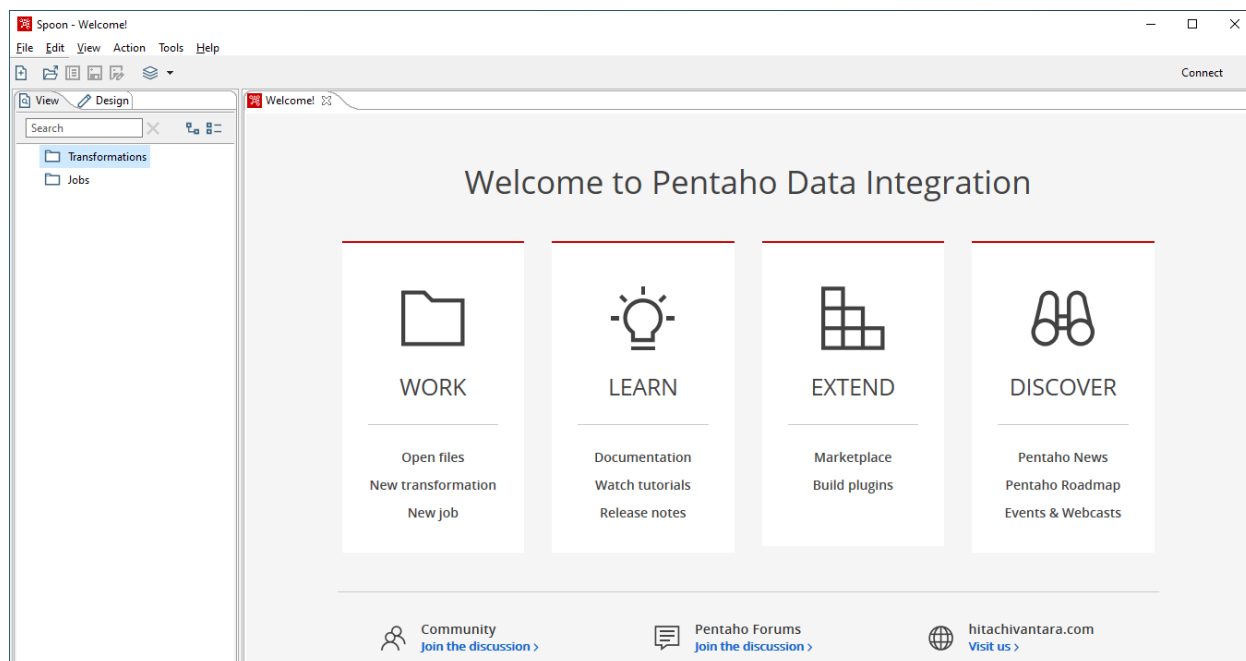
Instalando Data-Integration

La instalación de Data-Integration se hace siguiendo los mismos pasos que vimos en la sección anterior cuando instalamos Schema Workbench. Lo primero es acceder al sitio de SourceForge y seguir la misma ruta hasta el directorio **client-tools**. Ahí buscamos y descargamos el archivo **pdi-ce-9.2.0.0-290.zip**. Este archivo comprimido también contiene todos los directorios y archivos necesarios para poder ejecutar la herramienta. Cuando la descarga termine, nos dirigimos al directorio Descargas del sistema operativo y realizamos la descompresión del ZIP. Aquí también es recomendable ubicar el directorio **data-integration**, resultante de la descompresión, en la ruta C:\ del sistema. Realizamos pues, mediante el Explorador de archivos, todos los pasos para cortar el directorio y pegarlo en

C:\Program Files\Pentaho. Así, al terminar este proceso, el directorio Pentaho debería verse como muestra la imagen a continuación.



En esta ocasión, ingresamos al directorio data-integration y buscamos el archivo de nombre **Spoon**, de tipo **Archivo por lotes de Windows**; damos doble click en él para ejecutarlo. Nuevamente, si la instalación de Java fue exitosa y las variables de entorno se configuraron correctamente, la ejecución no debería darnos ningún problema, por lo que deberíamos ver la siguiente interfaz de usuario después de unos segundos.



Esto significa que estamos listos para realizar procesos ETL con ayuda de Pentaho Data-Integration.

Agregando soporte para Oracle

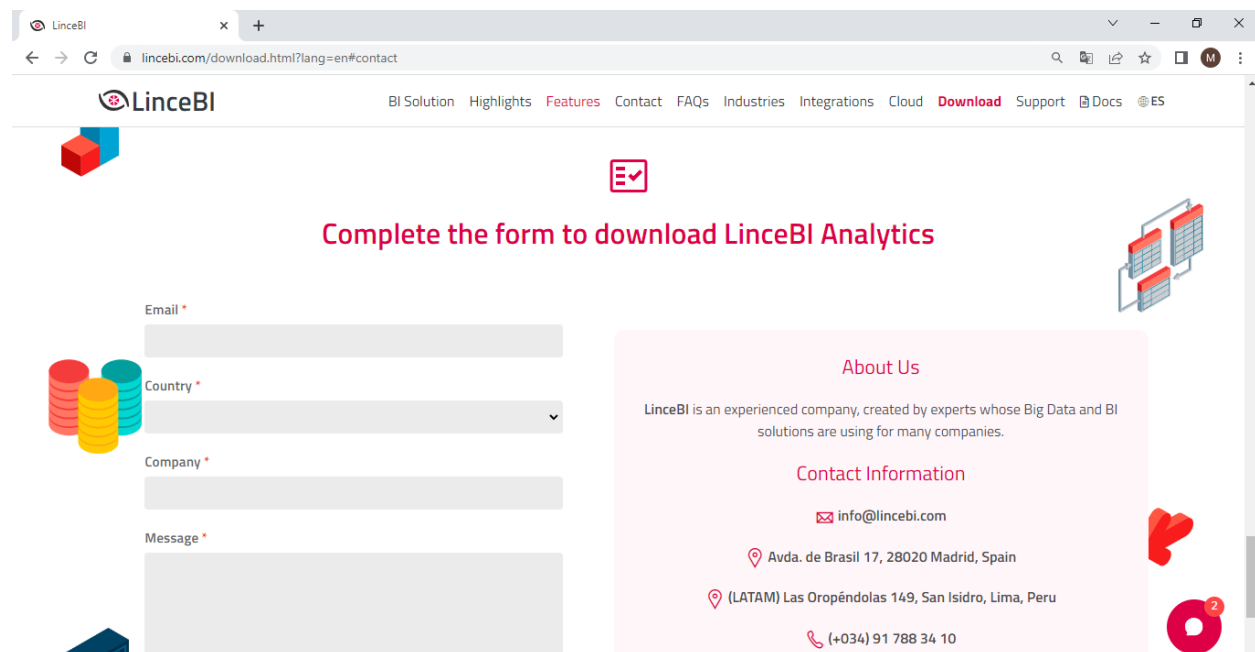
En esta unidad volveremos a trabajar con el Gestor de Bases de Datos Relacionales Oracle Database para contener los datos de origen en una base de datos relacional y para la implementación de un Data Mart a partir del Modelo Multidimensional del Cubo OLAP. El problema es que las herramientas de Pentaho no traen soporte para realizar conexiones a Oracle Database, razón por la que tenemos que agregar dicho soporte nosotros mismos. Para ello necesitamos el archivo **ojdbc8.jar**, mismo que se encuentra disponible en los insumos de la unidad. Este es un driver de conexión implementado en el lenguaje de programación Java, que nos permitirá conectarnos a una base de datos Oracle desde las diferentes herramientas de Pentaho. Configurar el soporte para Oracle es sencillo. Tanto el directorio schema-workbench como el directorio data-integration tienen un subdirectorio de nombre **lib**, lugar donde se ubican todos los drivers de las herramientas. Es en este subdirectorio donde debemos agregar el archivo ojdbc8.jar. Con esto debería ser suficiente para poder conectarnos a Oracle Database desde Schema Workbench y desde Data-Integration.

Instalando LinceBI

LinceBI es un software de visualización analítica que, entre otras funcionalidades, permite ver los datos organizados en una estructura multidimensional como un Cubo OLAP. Esta herramienta no es propiamente un componente de la suite de Pentaho, sino un **fork** o derivado de Pentaho BI Server. Aquí puede surgir la pregunta ¿por qué usaremos LinceBI en lugar de Pentaho BI Server? La respuesta radica en que la Community Edition de Pentaho BI Server ya no cuenta con visualización de Cubos OLAP; esta funcionalidad ahora solo está disponible para la versión Enterprise, es decir, la versión de pago. Al no ser parte de Pentaho, no encontraremos LinceBI en el enlace de SourceForge, sino que debemos descargarlo desde su web oficial.

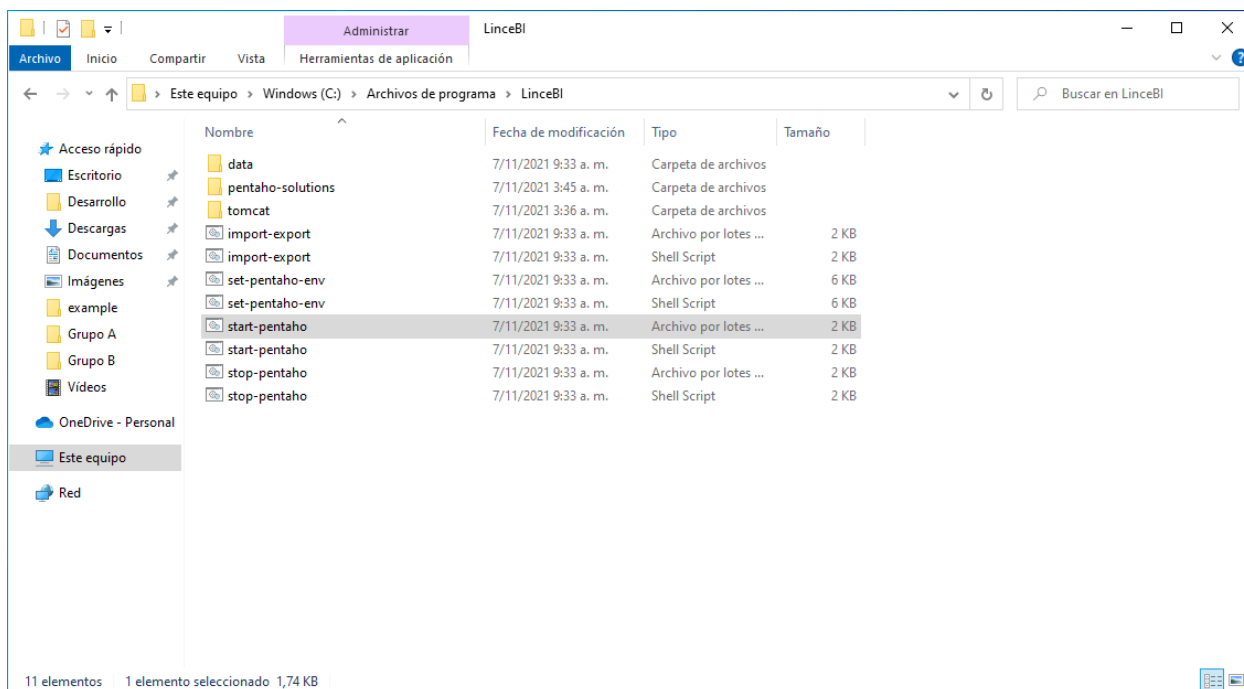
<https://lincebi.com/download.html?lang=en>

Una vez ingresamos al enlace, damos click en el botón **Download LinceBI**, acción que nos llevará a una página donde debemos ingresar unos pocos datos en un formulario, tal como se muestra en la imagen a continuación. Estos datos son obligatorios pues LinceBI nos enviará un correo con el link de descarga del aplicativo y algunas guías de instalación.



The screenshot shows the LinceBI website's download page. The browser's address bar displays the URL: `lincebi.com/download.html?lang=en#contact`. The page features a navigation menu with links: BI Solution, Highlights, Features, Contact, FAQs, Industries, Integrations, Cloud, Download, Support, Docs, and ES. The main heading is "Complete the form to download LinceBI Analytics". To the left of the form is a graphic of three stacked cylinders in red, yellow, and blue. The form itself contains four input fields, each with an asterisk indicating it is required: "Email", "Country" (a dropdown menu), "Company", and "Message". To the right of the form is a pink sidebar containing "About Us" text, "Contact Information" with an email address, and two location pins for "Avda. de Brasil 17, 28020 Madrid, Spain" and "(LATAM) Las Oropéndolas 149, San Isidro, Lima, Peru", along with a phone number. A red LinceBI logo is positioned at the bottom right of the sidebar.

Al terminar la descarga veremos, en el directorio de Descargas del sistema operativo, un archivo ZIP de nombre **lincebi_web**, similar a lo que sucedía con Schema Workbench y Data-Integration. Pero hay una diferencia: en este caso tenemos que crear un directorio de nombre **LinceBI** en la ruta **C:\Program Files**. Recordemos que la creación de un directorio, en una ruta específica, la podemos hacer mediante el Explorador de archivos del sistema operativo. Después de este paso, procedemos a descomprimir el archivo, indicando al programa de descompresión que ubique todos los directorios y archivos en **C:\Program Files\LinceBI**, es decir, en la ruta del directorio creado. Se recomienda utilizar un software de descompresión como **Winrar** para realizar esta tarea, esto debido a que otros software pueden presentar problemas por la longitud de los nombres y, por ende, de las rutas donde se ubicarán los archivos comprimidos.



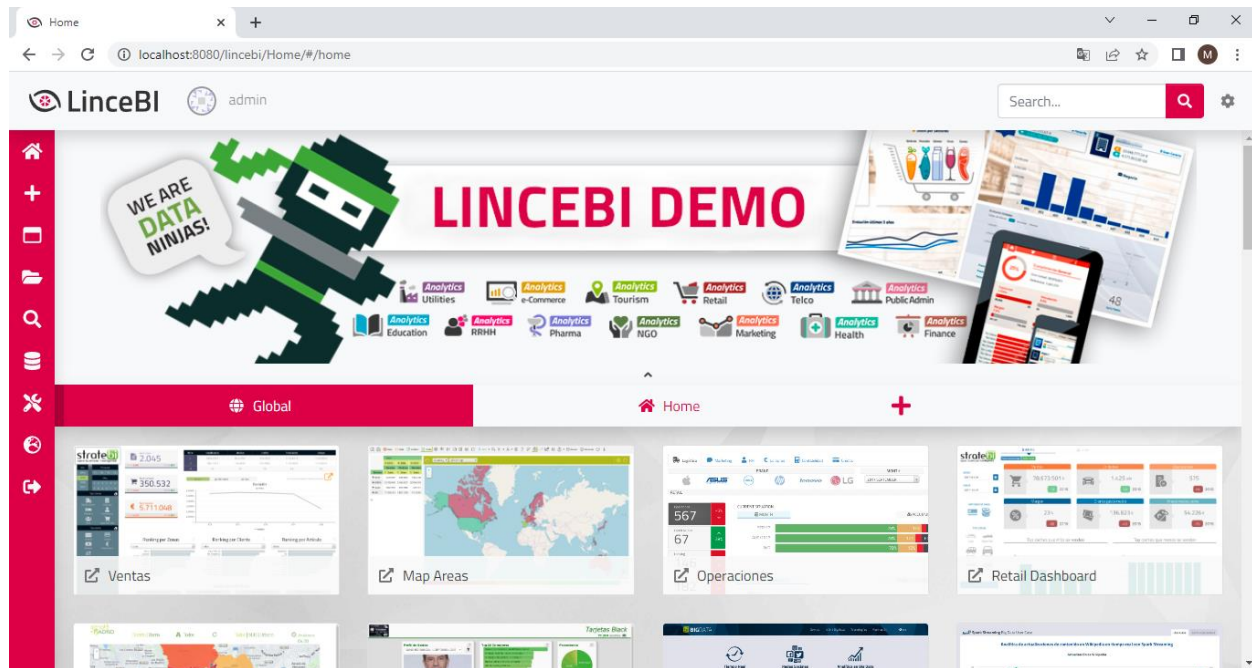
Todos los archivos de LinceBI deberían quedar ubicados tal como se muestran en la imagen. Ahora bien, LinceBI, al ser una aplicación fork de Pentaho BI Server, comparte una característica con esta última: necesita el lenguaje de programación Java para que su ejecución se realice sin problemas. Si ya hemos instalado con éxito Java, específicamente Java SE Development Kit 8u191 y Java SE Runtime Environment 8u361, y hemos configurado correctamente las variables de entorno PENTAHO_JAVA_HOME, JAVA_HOME y JRE_HOME, no tendremos ningún inconveniente al momento de iniciar el

servidor de LinceBI. Antes de comenzar a trabajar con esta herramienta, debemos agregar el driver para conectarnos a Oracle Database, por lo que realizamos el mismo procedimiento descrito en la sección anterior Agregando soporte para Oracle. La diferencia es que, esta vez, debemos agregar el **ojdbc8.jar** en el subdirectorio **tomcat/lib** del directorio LinceBI. En este punto ya podemos ejecutar el archivo **start-pentaho** de tipo Archivo por lotes de Windows. Es probable que, para que el servidor de LinceBI se inicie correctamente, debamos ejecutarlo como administrador. Para ello damos click derecho en start-pentaho y seleccionamos la opción **Ejecutar como administrador**. El proceso de inicio puede tomar algunos minutos y sabremos que fue exitoso cuando aparezca, en la línea de comandos, un mensaje diciendo **"Pentaho BI server listo"**, junto a otro que indica **"Server startup in xxxx ms"**, como lo muestra la siguiente imagen.

```

10:57:31,081 INFO [PeriodicStatusLogger] Caution, the system is initializing. Do not shut down or restart the system at this time.
10:57:35,788 INFO [MondrianProperties] Mondrian: properties loaded from 'file:/C:/Program Files/LinceBI/tomcat/webapps/lincebi/WEB-INF/classes/mondrian.properties'
10:57:35,788 INFO [MondrianProperties] Mondrian: loaded 0 system properties
10:57:36,980 INFO [PeriodicStatusLogger] The system has finished initializing.
Pentaho BI server listo.
08-Mar-2023 10:57:41.175 INFORMATION [localhost-startStop-1] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web application directory [C:\Program Files\LinceBI\tomcat\webapps\lincebi] has finished in [322.026] ms
08-Mar-2023 10:57:41.175 INFORMATION [localhost-startStop-1] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Desplegando el directorio [C:\Program Files\LinceBI\tomcat\webapps\pentaho-style] de la aplicación web
08-Mar-2023 10:57:43.235 INFORMATION [localhost-startStop-1] org.apache.jasper.servlet.TldScanner.scanJars Al menos un JAR, que se ha explorado buscando TLDs, a los que no se les ha encontrado TLDs. Activar historial de depuración para una completa lista de los JARs que fueron explorados y de los que nos se hallan TLDs. Saltarse JARs no necesarios durante la exploración puede dar lugar a una mejora de tiempo significativa en el arranque y compilación de JSP.
08-Mar-2023 10:57:43.240 INFORMATION [localhost-startStop-1] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web application directory [C:\Program Files\LinceBI\tomcat\webapps\pentaho-style] has finished in [2.065] ms.
08-Mar-2023 10:57:43.240 INFORMATION [localhost-startStop-1] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Desplegando el directorio [C:\Program Files\LinceBI\tomcat\webapps\ROOT] de la aplicación web
08-Mar-2023 10:57:44.790 INFORMATION [localhost-startStop-1] org.apache.jasper.servlet.TldScanner.scanJars Al menos un JAR, que se ha explorado buscando TLDs, a los que no se les ha encontrado TLDs. Activar historial de depuración para una completa lista de los JARs que fueron explorados y de los que nos se hallan TLDs. Saltarse JARs no necesarios durante la exploración puede dar lugar a una mejora de tiempo significativa en el arranque y compilación de JSP.
08-Mar-2023 10:57:44.793 INFORMATION [localhost-startStop-1] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web application directory [C:\Program Files\LinceBI\tomcat\webapps\ROOT] has finished in [1.553] ms
08-Mar-2023 10:57:44.805 INFORMATION [main] org.apache.coyote.AbstractProtocol.start Starting ProtocolHandler ["http-nio-8080"]
08-Mar-2023 10:57:44.919 INFORMATION [main] org.apache.coyote.AbstractProtocol.start Starting ProtocolHandler ["ajp-nio-127.0.0.1-8009"]
08-Mar-2023 10:57:44.922 INFORMATION [main] org.apache.catalina.startup.Catalina.start Server startup in 325855 ms
  
```

Una vez verificamos que el servidor de LinceBI se inició correctamente, podemos abrir la aplicación web en nuestro navegador de preferencia, colocando en la barra de direcciones la ruta **localhost:8080/lincebi**. Presionamos la tecla Enter y se desplegará la vista de Login de la aplicación. En esta vista nos pedirán el Nombre de usuario y la Contraseña; ingresamos, respectivamente, los valores **admin** y **password** en los inputs correspondientes, y damos click en el botón **Login**. Si todo ha marchado bien, el navegador nos mostrará la siguiente vista.



La anterior imagen nos confirma que LinceBI está funcionando correctamente y que estamos listos para visualizar Cubos OLAP con esta herramienta.